



Stack Health 개발 일지

초기 개발부터 운영 배포까지의 진화, 시행착오, 재발 방지 방안

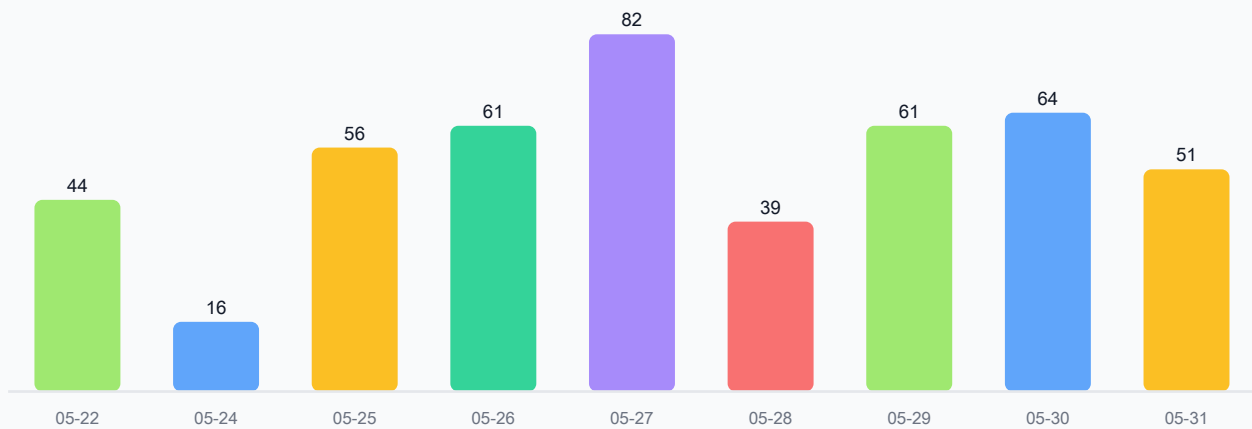
분석 범위: git history 2026-05-22 - 2026-05-31 / 474 commits / current VERSION 0.0.9

목적: 무엇을 만들었고, 왜 바뀌었고, 다음에는 어떻게 더 쉽게 만들 수 있는지 회고

1. Executive Summary

- 9일 동안 474개의 커밋이 쌓였고, 유형은 fix 249건, feat 140건 중심이다. 이는 기능 개발과 운영 안정화가 거의 동시에 진행된 초고속 MVP 사이클이었다.
- 초기 제품은 '운동하고 비트코인 받자'에서 출발했지만, 운영 중에는 '나의 운동을 기록하자'와 커뮤니티/챌린지 중심으로 진화했다.
- 가장 큰 시행착오는 배포 캐시/마이그레이션, 브라우저 미디어 처리, FFmpeg 파이프라인, UTC/timezone, nginx blue-green upstream 운영이었다.
- 아키텍처는 단일 FastAPI+React 배포에서 Redis 큐, 외부 worker, Cloudflare R2, Telegram 운영 알림, blue-green 배포 구조로 확장됐다.
- 다음 개발에서는 제품 방향 결정, 미디어 샘플 회귀 테스트, 운영 설정 단일화, 버전업+pre-push 검증을 릴리즈 체크리스트로 고정해야 한다.

날짜별 커밋 수



커밋 유형 분포



2. 개발 타임라인 - 날짜별 회고

2026-05-22 MVP 폭발적 구축과 첫 배포 시행착오 커밋 44건	무슨 일이 있었나 운동 쇼츠, 업로드, 피드, 댓글, 어드민, 리워드/프로필 통합, 브랜드 토큰이 하루에 형성됐다. Railway/Docker/PostgreSQL/Alembic/VERSION 경로 문제가 연쇄로 드러났고 캐시 버스트, 베이스 이미지 교체, BOOLEAN 기본값 수정으로 해결했다. 대표 커밋 - feat: MVP 초기 구현 - 운동하고 비트코인 받자 - fix: Railway 배포 시 alembic 마이그레이션 자동 실행 - fix: PostgreSQL 드라이버(psycopg2-binary) 추가 - feat: 5개 테마 토큰 시스템 구현 + 어드민 테마 프리뷰 UI 교훈 초기 배포는 기능보다 빌드/마이그레이션/헬스체크가 먼저 깨진다. Docker 캐시 무효화와 DB 타입 호환성을 체크리스트화해야 한다.
2026-05-24 브랜드 정리와 PWA/챌린지 방향 전환 커밋 16건	무슨 일이 있었나 bitcoin-workout에서 stack-health로 이름을 정리하고 OG, favicon, PWA, PC 중앙 쇼츠 레이아웃을 추가했다. 보상 탭은 챌린지 중심으로 재배치됐다. 대표 커밋 - fix: 로그인 시 강제 리로드 및 index.html 캐시 방지 - fix: index.html에 캐시 방지 meta 태그 추가 (Samsung/Safari 대응) - feat: favicon/OG 이미지 개선 및 메타태그 업데이트 - fix: OG 이미지 심플하게 재디자인 (로그+Stack Health만) 교훈 제품 메시지가 흔들리면 UI와 약관까지 함께 바뀐다. 이름/카피/메타태그/약관을 하나의 릴리즈 단위로 묶어야 한다.
2026-05-25 인증, 챌린지, 음성 병합, 모바일 업로드 전쟁 커밋 56건	무슨 일이 있었나 Google OAuth, LNAuth, 닉네임 설정, 챌린지 권한 모델, FFmpeg.wasm 실험이 들어갔다. COOP/COEP, R2 CORS, Workbox wasm 제한, 모바일 FormData 문제가 반복됐고 결국 서버사이드 병합과 R2 CORS 자동 설정으로 방향을 바꿨다. 대표 커밋 - test: challenges 및 사용자 프로필 테스트 추가 (커버리지 84.93%→90.71%) - feat: 구글 로그인, Lightning(LNAuth) 로그인 추가 (v0.16.0) - fix: 로그인 페이지 UX 개선 및 Google OAuth URL 인코딩 수정 (v0.16.1) - fix: Google OAuth redirect_uri를 요청 URL에서 자동 감지 (v0.16.2) 교훈 브라우저 WASM/미디어 처리는 배포환경 제약이 크다. 프로토타입은 가능하지만 운영 경로는 서버/워커 기반으로 빨리 전환하는 게 안전하다.
2026-05-26 운영 어드민, 반응형, 리워드 알고리즘, 앱 래퍼 확장 커밋 61건	무슨 일이 있었나 프로필/어드민/리더보드/설정/챌린지 관리가 빠르게 늘고, 땀 단위와 추천형 리워드 모델까지 여러 차례 바뀌었다. Flutter WebView 래퍼와 GitHub Actions 빌드도 추가됐다. 대표 커밋 - feat: 프로필 영상 그리드 + 전역 에러 핸들러 추가 (v0.29.0) - fix: 피드 이전 영상 스크롤 복귀 — scrollIntoView → scrollTo 교체 (v0.29.1) - fix: 피드 스와이프 — CSS transform 전환 + pull-to-refresh 차단 (v0.29.2) - fix: admin 라우터 prefix /api/v1/admin 으로 수정 (v0.29.4) 교훈 기능 범위가 넓어지는 날에는 빌드 오류와 미사용 코드가 급증한다. 기능 플래그와 릴리즈 단위 분리를 강화해야 한다.

2026-05-27 자체 서버 운영과 UX 안정화 커밋 82건	무슨 일이 있었나 systemctl --user, 배포 workflow, 앱 다운로드, BottomNav/Samsung 브라우저, E2E 업데이트가 이어졌다. 사용자 경험 이슈와 배포 환경 이슈가 동시에 정리됐다. 대표 커밋 - fix: 앱 이름을 Stack Health로 통일 (v0.44.1) - fix: deploy.sh에 XDG_RUNTIME_DIR 환경변수 추가 (systemctl --user 수정) - fix: Admin 앱 탭 제거, Profile 페이지에 앱 다운로드 섹션 추가 (v0.44.2) - feat: 16개 UX 개선 및 기능 추가 (v0.45.0) 교훈 모바일 브라우저 특이점은 시뮬레이터만으로 부족하다. 실제 기기 회귀 시나리오를 pre-push 또는 야간 E2E로 분리해야 한다.
2026-05-28 UTC 정책과 영상 파이프라인 고도화 커밋 39건	무슨 일이 있었나 DB는 UTC TIMESTAMPTZ, 표시는 클라이언트 timezone이라는 원칙이 정리됐다. proof/image merge, progress, Telegram 알림, orphan R2 정리가 추가됐다. ffmpeg 옵션과 timebase/fps 문제를 여러 차례 수정했다. 대표 커밋 - fix: 타임존 버그 수정 — DB는 UTC TIMESTAMPTZ, 표시는 클라이언트 timezone 기준 - fix: 포인트 정산 기준을 클라이언트 timezone 대신 UTC 24시간 고정으로 변경 - feat: 주간 활동 대기/확정 UI 분리 및 정산 카운트다운 표시 - fix: 코드 리뷰 지적사항 전체 수정 (H1-H5, M1-M4, L2, L4) 교훈 시간/영상은 숨은 복잡도가 높다. 시간 정책 문서화와 ffmpeg 샘플 코퍼스 기반 회귀 테스트가 필요하다.
2026-05-29 성능, 썸네일, 공유 OG, 제품 메시지 재정렬 커밋 61건	무슨 일이 있었나 썸네일 파이프라인, OG 공유, 라이트닝 주소, 프로필 이미지, 쇼츠 공유 URL이 개선됐다. 비트코인 마케팅 문구를 점차 줄이고 운동 기록 중심으로 메시지를 바꿨다. 대표 커밋 - fix: 비디오+오디오 병합 시 더 긴 쪽 길이 기준으로 출력 - fix: ffmpeg 실패 시 명확한 예외 발생 및 fps 이상값 방어 처리 - fix: 챌린지 카드 이미지 가시성 개선 및 상세 페이지 정사각형 이미지 비율 수정 - fix: 좋아요 상태가 새로고침 후 초기화되는 버그 수정 교훈 이미지/영상 최적화는 API 필드와 UI 로딩 전략을 같이 바꿔야 한다. 카피 변경은 모든 surface를 검색해 일괄 반영해야 한다.
2026-05-30 감사 기반 품질 개선과 Bitcoin 보상 UI 제거 커밋 64건	무슨 일이 있었나 감사 보고서 기반 1-4차 개선, 주간 정산, 데스크탑 반응형, 업데이트 배너, Claim/Blink/보상 UI 제거, 챌린지 매니저 탭과 모집 로직이 정리됐다. 대표 커밋 - feat: 로그인 플로우 별도 페이지 분리 및 UI 정리 - fix: 감사 보고서 기반 코드 품질 개선 (1차) - feat: 업로드 포인트 정산 주기를 24시간에서 주간으로 변경 - perf/fix: 감사 보고서 기반 코드 개선 (2차) 교훈 제품 방향 전환은 삭제가 핵심이다. 제거 대상 엔드포인트/타입/테스트/약관을 한 체크리스트로 관리해야 한다.

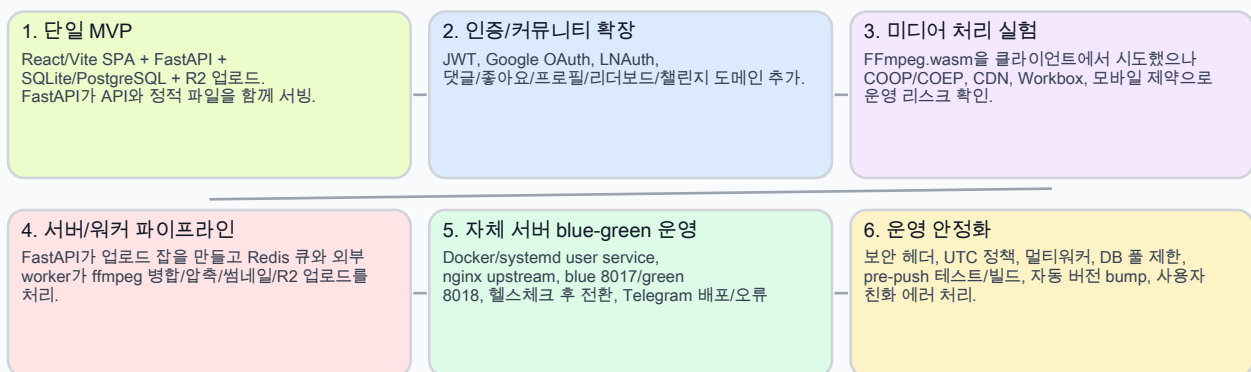
2026-05-31 운영 장애 대응, 보안/성능, 배포 체계 보강 커밋 51건	무슨 일이 있었나 서버 성능 병목, bcrypt 이벤트 루프 블로킹, 보안 헤더, 타임존 조작 방어, nginx blue-green upstream 502/521 장애가 정리됐다. 실제 nginx 설정 경로와 repo 파일 불일치가 원인이었고 deploy.sh가 실제 /etc/nginx/conf.d 경로를 바꾸도록 수정됐다. 마지막으로 사용자에게 raw 에러를 보여주지 않도록 정리했다. 대표 커밋 - feat: 프론트엔드 UX/디자인 전면 개선 v0.87.0 - fix: 이미지 로딩 최적화 및 어드민/챌린지 UX 개선 - fix: 자동 완료 제거에 따른 테스트 수정 및 어드민 버튼 레이아웃 복원 - fix: 쇼츠 스와이프 민감도 복원 — 진행바 onTouchStart stopPropagation 제거 교훈 운영 파일과 repo 파일이 다르면 장애가 반복된다. 배포 스크립트는 실제 읽히는 설정을 직접 갱신하고, 헬스체크는 외부 진입 경로까지 확인해야 한다.
--	--

3. 아키텍처 변화

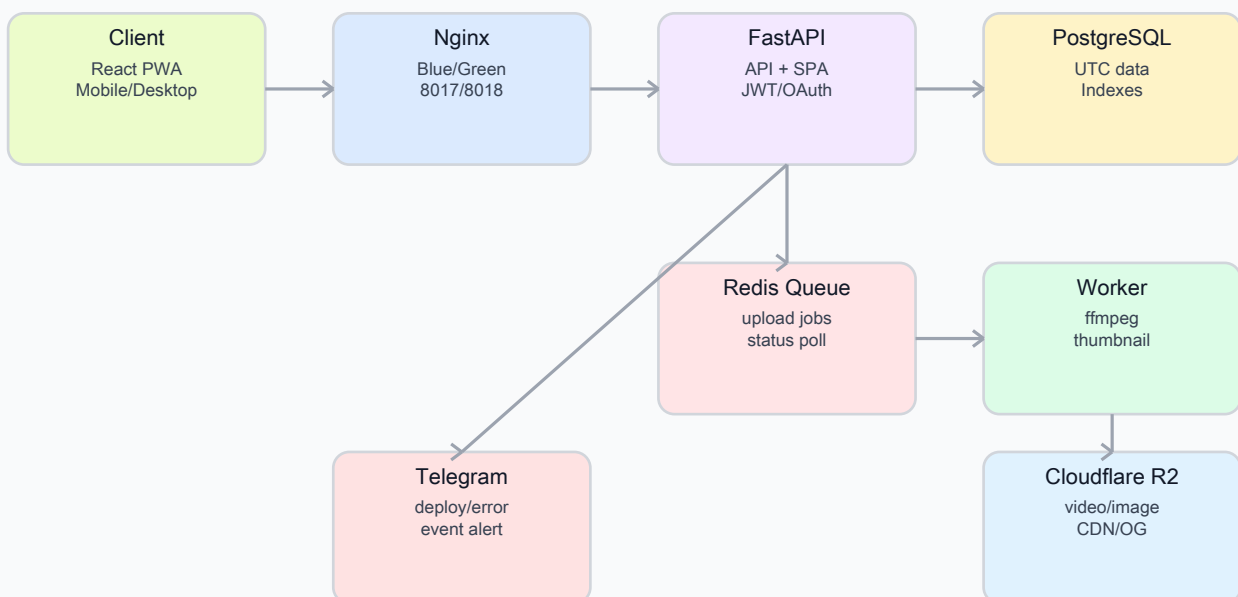
커밋 이력상 시스템은 단일 MVP에서 운영 가능한 미디어 플랫폼으로 확장됐다.

핵심 변화는 브라우저가 처리하던 어려운 작업을 서버/워커로 이동하고, 운영 장애를 배포 스크립트와 알림 체계로 흡수한 것이다.

아키텍처 진화



현재 운영 아키텍처



현재 구조 요약

- Frontend: React 18, Vite, Tailwind, TanStack Query, Zustand. 모바일 쇼츠 UX와 데스크탑 반응형 레이아웃을 함께 지원한다.
- Backend: FastAPI가 API와 React 정적 파일을 함께 서빙한다. 인증은 JWT, Google OAuth, LNAuth를 거쳐 현재는 사용자 기록/챌린지 중심으로 정리됐다.
- Media: Cloudflare R2에 원본/썸네일/병합 결과를 저장하고, worker가 ffmpeg 병합, 압축, 썸네일 생성을 담당한다.
- Ops: blue-green 슬롯(blue 8017, green 8018), nginx upstream, systemd user service, deploy.sh 헬스체크, Telegram 알림으로 운영한다.

운영 관점에서의 변화 포인트

- 초기에는 기능 구현 속도가 우선이었지만, 운영 단계에서는 헬스체크, 알림, 권한, 캐시, 버전 정보가 같은 수준의 핵심 기능이 됐다.
- 업로드 성공 자체보다 업로드 실패를 사용자가 이해하고 운영자가 복구할 수 있는 구조가 중요해졌다.
- repo에 있는 설정 파일과 실제 서버가 읽는 설정 파일의 차이를 제거하는 것이 배포 안정성의 핵심이었다.

4. 주요 시행착오와 해결 방식

영역	날짜	문제	해결
Docker/Railway 캐시와 VERSION 경로	2026-05-22	배포 시 이전 이미지/파일 경로가 남아 /health와 migration이 불안정했다.	COPY VERSION, ARG CACHEBUST, 베이스 이미지 교체, /health 루트 VERSION 단일 소스화.
PostgreSQL/Alembic 타입 차이	2026-05-22	SQLite 기준으로 만든 BOOLEAN DEFAULT 0이 PostgreSQL에서 타입 불일치를 만들었다.	false 기본값과 Alembic migration 수정. DB별 타입 차이를 배포 전 확인.
OAuth redirect와 SW API 가로채기	2026-05-25	Google OAuth redirect_uri, APP_BASE_URL, Service Worker가 /api를 가로채는 문제가 발생했다.	APP_BASE_URL 전락 복원, OAuth 에러 처리 개선, Workbox API 제외.
FFmpeg.wasm 운영 한계	2026-05-25	COOP/COEP, R2 CDN, Workbox wasm precache, 모바일 브라우저 제약으로 클라이언트 병합이 불안정했다.	서버사이드 병합과 Redis/worker 구조로 전환.
R2/CORS/모바일 업로드	2026-05-25	Android/iOS 업로드와 presigned URL/CORS 문제가 반복됐다.	R2 CORS 자동 설정, 서버사이드 R2 업로드 경로, 플랫폼 E2E 추가.
Timezone/정산 기준 혼선	2026-05-28	KST, 클라이언트 timezone, UTC 기준이 섞이면 히스토리/정산/랭킹이 어긋날 수 있었다.	DB/API/비즈니스 기준 UTC, 표시만 클라이언트 timezone으로 SPEC에 명문화.
ffmpeg proof/image merge	2026-05-28~29	세로 영상, HEVC timebase, fps, 긴 오디오/짧은 영상, concat/stream copy 문제로 영상이 잘리거나 실패했다.	filter_complex, avg_frame_rate, explicit duration, timeout/preset, 실패 알림과 샘플 기반 수정.
nginx upstream 502/521	2026-05-31	repo nginx/upstream.conf와 실제 /etc/nginx/conf.d/stackhealth-upstream.conf가 달라 green 미기동 포트로 라우팅됐다.	deploy.sh가 실제 nginx 설정을 직접 갱신하도록 수정하고 장애 이력을 문서화.
raw 에러 사용자 노출	2026-05-31	Pydantic 영어 validation, R2/ffmpeg 내부 에러가 사용자 화면에 노출될 수 있었다.	백엔드 validation 응답과 프론트 getApiErrorMessage 중앙 변환으로 한국어 사용자 메시지화.

5. 제품 방향의 변화

초기 비전은 비트코인 리워드를 강한 진입 후크로 사용했다. 그러나 커밋 이력은 운영에 가까워질수록 보상 UI를 줄이고 운동 기록, 땀 포인트, 챌린지 완료, 커뮤니티 피드백으로 중심축을 옮겼음을 보여준다.

시기	제품 중심	대표 변화	의미
초기	비트코인 리워드 + 쇼츠	리워드 탭, claim, Lightning/Blink, 광고 수익 연동 구상	강한 후크로 초기 관심 확보
중기	운동 기록 + 챌린지	히스토리, 스트릭, 챌린지 생성/참여, 프로필 땀 카드	습관 형성과 커뮤니티 동기 강화
운영 전	관리/정산/품질	어드민, 참가자 완료 처리, 주간 정산, 썸네일 최적화	운영자가 실제로 굴릴 수 있는 제품으로 전환
현재	나의 운동을 기록하자	Bitcoin 보상 UI 제거, 비트코인 문구 축소, 사용자 친화 예러	규제/신뢰 리스크를 줄이고 핵심 루프에 집중

핵심 회고

비트코인은 좋은 초기 후크였지만, 운영 가능한 제품의 핵심은 반복 기록, 성장 피드백, 챌린지 성취, 커뮤니티 반응이었다. 다음 프로젝트에서는 후크와 본질을 분리해 설계하고, 후크가 규제/운영 복잡도를 키우면 언제든지 제거 가능한 모듈로 뒤야 한다.

6. 다음에는 더 쉽게 하기 위한 대책

분야	재발 방지 방안
배포	repo 설정 파일과 실제 운영 설정 파일을 구분해 문서화하고, deploy.sh는 실제 nginx 파일을 직접 갱신한다. 전환 후 /health뿐 아니라 외부 도메인 smoke test를 추가한다.
미디어	ffmpeg 옵션을 기능별로 캡슐화하고, 세로/가로/HEVC/짧은 영상/긴 오디오/중거사진 동시 업로드 샘플 회귀 테스트를 유지한다.
시간 정책	정산/랭킹/제한은 UTC, 화면 표시는 클라이언트 timezone으로 고정한다. 새 날짜 로직은 SPEC의 금지사항 검사부터 통과시킨다.
프론트 UX	API 에러는 반드시 frontend/src/api/errors.ts를 거친다. route/layout 변경은 BottomNav, modal, desktop, PWA 업데이트 배너까지 체크한다.
보안	인증/관리자/삭제/정산 기능은 테스트 먼저 추가한다. timing attack, 권한 누락, raw exception 노출을 릴리즈 체크에 포함한다.
제품	비트코인 보상 같은 핵심 포지셔닝 변경은 UI, 약관, OG, 메타태그, API 타입, 테스트를 한꺼번에 정리한다.
운영 관측	Telegram 알림은 가입/업로드/워커/배포 실패/백엔드 오류로 분리하고, 테스트 환경에서는 반드시 차단한다.

권장 개발 순서

- 1단계: 제품 메시지와 핵심 루프를 먼저 고정한다. 보상/정산/규제성 기능은 MVP 후반으로 미룬다.
- 2단계: 업로드/피드/프로필/챌린지 같은 사용자 루프를 작은 vertical slice로 완성한다.
- 3단계: 미디어 처리처럼 실패 비용이 큰 영역은 샘플 파일 회귀 테스트와 worker 아키텍처를 먼저 만든다.
- 4단계: 배포 전 pre-push, version bump, backend tests, frontend build, smoke test를 자동화한다.
- 5단계: 운영 첫날부터 장애 이력 문서를 남기고, 다음 배포 스크립트에 바로 반영한다.

7. 릴리즈 체크리스트

구분	체크 항목	통과 기준
버전	VERSION bump	push 전 버전 커밋 포함
테스트	backend pytest	coverage fail-under 통과
빌드	frontend build	TypeScript/Vite/PWA 빌드 성공
E2E	핵심 플로우	로그인, 업로드, 피드, 챌린지, 프로필 smoke
운영	blue-green 전환	새 슬롯 /health ok, nginx 실제 파일 확인
미디어	샘플 업로드	세로/가로/음성/사진/60초 경계 성공
보안	raw error/권한	내부 에러 노출 없음, admin 권한 테스트
문서	SPEC/AGENTS/장애 이력	코드와 문서 불일치 없음

분석 근거와 한계

- 근거: git commit history, SPEC.md, docs/vision.md, scripts/deploy.sh, AGENTS.md의 운영 장애 기록.
- 한계: 커밋 메시지에 남지 않은 대화/서버 로그/실제 사용자 피드백은 포함하지 못했다. 따라서 일부 원인-해결 관계는 커밋 순서와 문서에서 추론했다.
- 현재 working tree에는 별도 미커밋 변경(frontend/vite.config.ts)이 남아 있어 이 보고서의 커밋 분석 범위에는 포함하지 않았다.